



TEMA 044 – Resumen express

**ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD. W3C. DISEÑO UNIVERSAL.
DISEÑO WEB ADAPTATIVO.**

Fecha de actualización	24/08/2024
------------------------	------------



1. Accesibilidad

1.1 Definición de Accesibilidad

- Conjunto de **características de que debe disponer un entorno, producto o servicio para ser utilizable** en condiciones de confort, seguridad e igualdad por todas las personas y, en particular, por aquellas que tienen alguna discapacidad (Libro Blanco de la Accesibilidad, 2003).
- **Grado en que un producto puede ser usado por una persona con algún grado de discapacidad (física, cognitiva o tecnológica)**, respecto a cómo lo usaría una persona sin discapacidad.
- **Accesibilidad universal**: es la condición que deben **cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios**, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser **comprensibles, utilizables y practicables** por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible (art. 2 del RDL 1/2013 de la Ley general de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social).

1.2 Accesibilidad WEB

- Conjunto de **principios y técnicas que se deben respetar al diseñar, construir, mantener y actualizar los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles** para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores (art. 1.2 del RD 1112/2018, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público).
- **[Definición de W3C]** Accesibilidad Web significa que sitios web, herramientas y tecnologías están diseñadas y desarrolladas de tal manera que las personas con discapacidades pueden usarlas, y **abarca todas las discapacidades que afectan al acceso a la Web**, incluyendo auditivas, cognitivas, neurológicas, físicas, del habla y visuales.

1.3 W3C y WAI

1.3.1 W3C (World Wide Web Consortium)

Comunidad internacional que desarrolla estándares que aseguran el crecimiento de la Web a largo plazo.

1.3.2 WAI (W3C Web Accessibility Initiative)

Comité (integrado en W3C) formado por un gran número de **instituciones públicas, privadas y empresariales a nivel mundial**, que tiene por objetivo el **promocionar criterios de accesibilidad para la Web**.

1.4 WCAG – Web Content accessibility Guidelines

Pautas de accesibilidad web que definen **cómo crear un contenido web más accesible** para personas con discapacidad cognitiva o del aprendizaje, personas con baja visión, dificultades motoras o cualquier tipo de discapacidad que acceden a la web desde PCs y dispositivos móviles.

1.4.1 Evolución de las guías WCAG

- **WCAG 1.0**: primera versión → publicadas en mayo del 1999.
- **WCAG 2.0**: segunda versión → publicadas en diciembre de 2008. Siendo las novedades:
 - Neutralidad tecnológica → no solo orientado a tecnologías de W3C (CSS o HTML).



- Verificación fácil mediante análisis automáticos y comprobaciones manuales.
- **WCAG 2.1:** se publicó el 5 de junio del 2018 y se actualizó el 21 de septiembre de 2023. Sus novedades:
 - **Mejorar la accesibilidad del contenido web tanto en entornos de escritorio y portátiles como en tablets y dispositivos móviles.**
 - **17 nuevos criterios de conformidad** (5 nuevos criterios de conformidad de nivel A, 7 de nivel AA y 5 de nivel AAA).
- **WCAG 2.2:** se publicó el 5 de octubre del 2023. VERSION ACTIVA MÁS ACTUAL. Novedades siguiente apartado.
- **WCAG 3.0:** se encuentra en una fase exploratoria actualmente, el grupo de trabajo ha publicado una versión borrador el 16 de mayo de 2024. NO EN VIGOR

1.4.1.1 Novedades de WCAG 2.2 y diferencias con 2.1

Objetivo: ampliar la accesibilidad para usuarios con **discapacidad cognitiva** o **del aprendizaje**, mejorar la **experiencia** de aquellos **con baja visión** y **optimizar la navegación** desde dispositivos móviles.

9 nuevos criterios mientras que **suprime el criterio de conformidad 4.1.1: Parsing de nivel A**.

Criterios	Nivel
2.4.11 Enfoque no oscurecido (Mínimo)	AA
2.4.12 Enfoque no oscurecido (Mejorado)	AA
2.4.13 Apariencia de enfoque	AAA
2.5.7 Movimientos de arrastre	AA
2.5.8 Tamaño del objetivo (Mínimo)	AA
3.2.6 Ayuda consistente	A
3.3.7 Entrada redundante	A
3.3.8 Autenticación accesible (Mínimo)	AA
3.3.9 Autenticación accesible (Mejorada)	AAA

1.4.2 Estructura y organización de las WCAG

4 principios básicos, 13 pautas y 78 criterios

Principios básicos	Pautas
→ Perceptible	→ Texto alternativo → Contenido multimedia tempo-dependiente → Adaptable → Distinguible [vista y oído]
→ Operable	→ Teclado accesible → Tiempo suficiente → Ataques epilépticos → Navegación → Modalidades de entrada
→ Comprensible	→ Legible y entendible → Predecible → Ayuda a la entrada de datos
→ Robusto	→ Compatible

Requisitos de conformidad:

1. Nivel de conformidad (A, AA y AAA)
2. Páginas completas
3. Procesos completos
4. Uso de tecnologías compatibles con la accesibilidad
5. Sin interferencia

Declaración de conformidad:

1. Fecha de declaración
2. Título de las pautas, versión y URI
3. Nivel de conformidad
4. Descripción concisa de las pág. web
5. Lista de las tecnologías web de las que depende





1.5 Normas y Regulación sobre accesibilidad

1.5.1 Normas

1.5.1.1 [UNE 139.802: 2012](#)

Norma española que establece los **requisitos de accesibilidad para los contenidos web**. → referencia completamente a las **pautas de accesibilidad para el contenido web WCAG 2.0**, por lo tanto, hay una equivalencia directa entre ellas. Esta norma actualiza la UNE 139803: 2004.

1.5.1.2 [ISO/IEC 40.500: 2012](#)

Estándar internacional que recoge las pautas de accesibilidad web WCAG 2.0. De este modo, las diferentes legislaciones nacionales pueden recoger referencias a este estándar favoreciendo la armonización internacional.

1.5.1.3 [UNE-EN 301.549: 2022](#)

UNE-EN 301.549:2022 **Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC**. Norma europea publicada por el ETSI ([EN 301 549](#) v 3.2.1) que ha sido adoptada al catálogo español como UNE-EN 301.549 por parte de UNE (antiguamente AENOR). Establece los requisitos funcionales que garantizarán que los productos y servicios TIC sean accesibles para todas las personas.

Nota:

La norma europea **EN 301 549 V3.2.1:2021** es la misma que la traducción española **UNE EN 301 549 V3.2.1:2022**

1.5.2 Regulación europea

1.5.2.1 **DIRECTIVA (UE) 2016/2102 Sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público.**

Establece las **condiciones de accesibilidad que deberán cumplir todos los sitios web y aplicaciones móviles del sector público**: estatal, regional, local, universitario, etc. Incluye también entes como centros sanitarios y educativos, bibliotecas, tribunales, etc. Son los requisitos comunes de accesibilidad para todos los estados de la Unión Europea.

1.5.2.2 [DECISIÓN DE EJECUCIÓN \(UE\) 2018/2048](#)

Establece estándar de aplicación para el cumplimiento de la Directiva (UE) 2016/2102 es la norma "[EN 301 549 V2.1.2 \(2018-08\)](#)". – **Alineada con las WCAG 2.1 – Es equivalente a cumplir con requisitos de nivel A y AA** más una serie de requisitos específicos para casos especiales.

1.5.2.3 [DECISIÓN DE EJECUCIÓN \(UE\) 2021/1339](#)

Modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2018/2048, actualizando la versión de referencia de la norma "[EN 301 549 V3.2.1 \(2021-03\)](#) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC".

1.5.2.4 [DECISIÓN DE EJECUCIÓN \(UE\) 2018/1523](#)

Establece el **modelo de declaración de accesibilidad** que deben emplear todos los **sitios web y aplicaciones móviles** de los organismos **del sector público**.

1.5.2.5 [DECISIÓN DE EJECUCIÓN \(UE\) 2018/1524](#)

Establece una **metodología de seguimiento y las disposiciones para la presentación de informes que tendrán que cumplir los EEMM** para realizar el seguimiento a nivel nacional del cumplimiento de los requisitos de la directiva y realizar el **reporte periódico cada 3 años a la Comisión Europea**.



1.5.3 Regulación nacional

1.5.3.1 RD 1112/2018 – Accesibilidad en sitios web y apps del Sector Público

Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, **sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público**, **traspone la Directiva (UE) 2016/2102 a la legislación española**.

Este nuevo RD sustituye y mejora las condiciones que ya se exigían a los portales de las AAPP desde el RD 1494/2007.

El RD 1112/2018 **cubre todos los sitios web y aplicaciones móviles del sector público** (ver definición del Sector público en ley 40/2015).

Garantiza la igualdad y no discriminación de acceso a toda la ciudadanía (en particular a las personas con discapacidad y a las personas mayores).

Los comprenden:

- **Equiparación de los requisitos de accesibilidad españoles al estándar armonizado europeo**. Este estándar estará basado en la nueva versión de la norma **EN 301 549** que a su vez se enlaza con las WCAG 2.1. El artículo 6.4 de este RD prevé que **sean directamente de aplicación las actualizaciones a versiones más modernas de la norma (o nuevas normas) cuando así lo apruebe la Comisión Europea** mediante actos delegados.
- Inclusión de las **aplicaciones móviles desarrolladas por las AAPP** que deberán ser accesibles (fecha: 23 de junio de 2021).
- Inclusión de **intranets o extranets nuevas o que se renueven sustancialmente** (fecha: 23 de septiembre de 2019)
- Adaptación de webs ya creadas y **mecanismo de quejas, solicitudes de información accesible** y quejas (fecha: 23 de septiembre de 2020)
- **Seguimiento periódico de la implantación del RD** → creación de "**unidad responsable de accesibilidad**" (URA).
- En cada portal deberá existir una **declaración de accesibilidad** (acorde al modelo europeo).
- Además, existirá un **mecanismo de reclamación** a disposición de todas las personas interesadas.
- Se define un **procedimiento para el seguimiento y presentación de informes**.
- **Reportes públicos a la Comisión Europea cada 3 años** del estado de aplicación de la directiva.
- Establece un **mecanismo** para que los usuarios puedan **comunicar** al organismo del sector público cualquier posible **incumplimiento de los requisitos de accesibilidad** establecidos.
- **Permite solicitar** a las personas interesadas la **información sobre contenidos que están excluidos del ámbito de aplicación de este RD** o exentos del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad.

2. Usabilidad

- “Capacidad que tiene un producto SW para ser atractivo, entendido/comprendido, aprendido y usado por el usuario bajo unas condiciones específicas de uso” (ISO-9126).
- “Grado en el que un producto o sistema puede ser usado por usuarios específicos para conseguir unos **objetivos específicos** con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso dado” (Norma [ISO/IEC 25010:2011](#) e [ISO/IEC 9241](#))



- **Jakob Nielsen** define un **sistema usable** como aquel que debe poseer los siguientes atributos: **capacidad de aprendizaje, eficiencia en el uso, facilidad de memorizar, tolerante a errores y subjetivamente satisfactorio.**

2.1 Diseño centrado en el usuario (DCU)

- **Creación de productos** que **resuelvan necesidades concretas** de sus usuarios finales.
- La **usabilidad** es un atributo de calidad del diseño, mientras que el **DCU** es una *vía para alcanzar y mejorar empíricamente la usabilidad del producto.*

3. Diseño universal (o diseño para todos)

Es el **diseño de productos y entornos de fácil uso para el mayor número de personas posible**, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial. Los principios del diseño universal son:

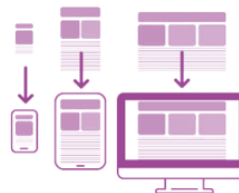
1. Uso equitativo.
2. Uso flexible.
3. Simple e intuitivo.
4. Información perceptible.
5. Con tolerancia al error.
6. Que exija poco esfuerzo físico.
7. Tamaño y espacio para el acceso y uso.

4. Diseño Web

Tipos:

- **Diseño fijo o estático.**
- **Diseño web o fluido** → porcentajes o ems en lugar de píxeles.
- **Diseño adaptable (AWD)** → basadas en puntos de ruptura. No tan flexible.
- **Responsive Web Design (RWD)** → un único diseño. Media Queries (CSS3). Muy flexible.

Adaptive Web Design



Responsive Web Design

